

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЛУЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО»

Инженерно-технологический институт

Кафедра Информатики и информационных технологий

Направление подготовки: 09.03.02 Информационные системы и технологии

Профиль подготовки: Информационные системы и технологии

Дипломная работа
по дисциплине «Проектирование в профессиональной деятельности»

Разработка веб-приложения для записи на спортивные секции ВУЗа

студента 4 курса очной формы обучения
Хоричева Никиты Андреевича

Научный руководитель

Старший преподаватель
кафедры информатики и
информационных технологий

г. Калуга, 2025 г

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ВЕБПРИЛОЖЕНИЯ.....	5
1.1 Анализ предметной области	5
1.2 Проектирование модели информационной системы	9
1.3 Проектирование интерфейса веб-приложения	16
Выводы по первой главе.....	23
Глава 2. РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ЗАПИСИ НА СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ ВУЗа.....	26
2.1 Выбор средств-разработки для веб-приложения.....	26
2.2 Разработка базы данных веб-приложения.....	28
2.3 Программная реализация веб-приложения.....	31
2.4 Рекомендации по применению	35
Руководство пользователя.....	36
Руководство преподавателя	40
2.5 Архитектурные особенности реализации веб-приложения	42
2.6 Обеспечение информационной безопасности веб-приложения	44
2.7 Внедрение и эксплуатация информационной системы	45
Выводы по второй главе.....	47
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	49
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	50

ВВЕДЕНИЕ

Стремительная цифровизация всех сфер общественной жизни оказывает значительное влияние на развитие системы высшего образования, предъявляя новые требования к организации учебного процесса и внеучебной деятельности студентов. Особое внимание в современной образовательной парадигме уделяется формированию здорового образа жизни и поддержанию физической формы студентов, что является неотъемлемой частью их личностного и профессионального становления. В связи с этим организация спортивно-массовой работы в высших учебных заведениях приобретает особую значимость, требуя внедрения эффективных управленческих и информационных решений.

Традиционные методы организации спортивных секций, основанные на бумажном документообороте, личных обращениях и ручном учёте, не отвечают современным требованиям оперативности, прозрачности и доступности. Студенты сталкиваются с трудностями при получении актуальной информации о расписании, свободных местах и условиях записи, в то время как преподаватели и администраторы испытывают сложности в управлении группами, контроле посещаемости и анализе эффективности спортивной работы. Эти проблемы снижают общую вовлеченность студентов в физкультурно-спортивную деятельность и усложняют процесс её администрирования.

Внедрение специализированного веб-приложения способно кардинально изменить существующую ситуацию, предоставив единую цифровую платформу для всех участников процесса — студентов, преподавателей и администрации вуза. Такое решение позволит автоматизировать процессы записи, обеспечить мгновенный доступ к актуальной информации, упростить управление спортивными секциями и создать условия для эффективного взаимодействия между всеми заинтересованными сторонами. Разработка подобной системы соответствует современным тенденциям цифровой трансформации образования и отвечает

насущным потребностям образовательных организаций в повышении качества управления внеучебной деятельностью.

Целью дипломной работы является разработка веб-приложения для системы записи студентов на спортивные секции высшего учебного заведения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:

- 1) Провести анализ предметной области и существующих решений для записи на спортивные секции вуза
- 2) Определить основные функциональные требования к разрабатываемому веб-приложению
- 3) Спроектировать архитектуру системы и дизайн веб-приложения для записи на спортивные секции
- 4) Выбрать основные программные средства для разработки и создать базу данных для корректной работы
- 5) Реализовать функциональность веб-приложения с возможностью регистрации и записи

Объектом исследования является веб-приложение, реализующее функционал управления записью студентов на спортивные секции в вузе.

Предмет исследования – процесс проектирования и разработки вебприложения для организации спортивной работы в высшем учебном заведении.

Практическая значимость работы заключается в том, что материалы дипломной работы могут быть использованы при создании и внедрении информационных систем для управления спортивными секциями, организации электронной записи и улучшения взаимодействия между студентами, преподавателями и администрацией вуза.

Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованных источников. Содержание изложено на 52 страницах, включает 2 таблицы и 24 рисунка. Список использованных источников содержит 45 наименований.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ВЕБПРИЛОЖЕНИЯ

1.1 Анализ предметной области

Разработка веб-приложения для записи на спортивные секции Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского (КГУ) представляет собой сложный и многогранный процесс, требующий глубокого понимания предметной области, тщательного анализа требований и выбора оптимальных технологий. На начальном этапе проектирования важно определить задачи, которые должна решать система, выявить основных пользователей и обозначить проблемы.

Предметная область данного проекта охватывает процессы, связанные с организацией и управлением записи студентов на спортивные секции в университете (табл.1).

Таблица 1 – Процессы организации и управления записью студентов на спортивные секции.

Процесс	Способ оптимизации
Регистрация студентов в системе.	Реализация электронной формы регистрации с последующей проверкой данных и созданием учетной записи в системе.
Просмотр доступных спортивных секций	Создание каталога секций с отображением названия, места проведения, тренера, описания и количества свободных мест.
Запись на секцию	Реализация механизма подачи заявки через интерфейс приложения с автоматической проверкой наличия свободных мест и исключением повторной записи.
Управление секциями (администраторы)	Создание панели управления, позволяющей добавлять, редактировать и удалять секции, а также управлять расписанием занятий через структурированные формы ввода.
Контроль заполненности групп	Автоматический расчёт количества записанных студентов и сравнение с установленным лимитом при обработке заявок.

Уведомления студентов	Реализация интерфейса для подтверждения или отклонения заявок с изменением статуса записи в системе.
Формирование расписания занятий	Реализация механизма добавления занятий с указанием дня недели и времени проведения через интерфейс преподавателя.

Анализ существующих решений для ВУЗов(табл.2) показывает наличие серьёзных недостатков, включая отсутствие личного кабинета, сложного дизайна и сомнительной системы уведомлений для студентов, желающих подать заявку на вступление в спортивную секцию, возможность полноценной записи практически отсутствует.

Таблица 2 – Существующие решения для записи на спортивные секции ВУЗов

Критерий	Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского	Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (Калужский филиал)	Институт управления, бизнеса и технологий
Наличие личного кабинета	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует

Дизайн	Устаревшее оформление с неудачным подбором шрифтов, затрудняющим восприятие информации. Структура навигации неоптимальна.	Применён современный подход к оформлению, однако наблюдается низкое качество иллюстративного материала (фотографии, иконки) и неудачный подбор цветовой гаммы.	Минималистичный стиль со сдержанной цветовой палитрой. Наблюдается избыточное разнообразие используемых шрифтов.
Удобство навигации	Контент распределён по разделам в вертикальном меню, однако отсутствует детализация на подразделы, что	Информация чётко структурирована по разделам и подразделам в блочном представлении, что способствует удобству	Использовано горизонтальное меню для навигации, что повышает удобство, однако глубокая структура контента не реализована —
	снижает удобство поиска.	ориентации пользователя.	подразделы отсутствуют.

Функционал записи в секции	Информация о спортивных направлениях представлена в статичном виде. Процедура зачисления не автоматизирована и требует прямого контакта с ответственным лицом.	Присутствуют данные о расписании и контактная информация тренеров. Запись осуществляется посредством направления электронной почты или телефонного звонка.	Опубликован список секций с краткими аннотациями. Возможность записи реализована через универсальную форму обратной связи.
Подсистема оповещений	Отсутствует.	Отсутствует.	Реализована базовая функциональность уведомлений по электронной почте.

Студенты могут столкнуться с трудностями при поиске актуальной информации о секциях, их расписании и доступных местах. Кроме того, отсутствие централизованной системы затрудняет анализ данных, таких как популярность секций или загруженность расписания, что мешает принимать обоснованные решения по оптимизации спортивной деятельности в университете.

Автоматизация этого процесса с помощью веб-приложения позволит решить указанные проблемы. Приложение должно предоставить студентам удобный интерфейс для просмотра доступных секций, их расписания и возможности записи. Администраторы, в свою очередь, получают инструменты для управления секциями, контроля количества участников и оперативного внесения изменений в расписание. Это не только упростит процесс записи, но и повысит прозрачность и эффективность управления спортивными мероприятиями.

1.2 Проектирование модели информационной системы

Проектирование модели информационной системы представляет собой критически важный этап разработки веб-приложения, направленный на формализацию структуры, логики взаимодействия компонентов и принципов обработки данных. Разработанная модель обеспечивает соответствие системы функциональным требованиям, выявляет потенциальные узкие места и устанавливает архитектурные ограничения для последующей реализации. В рамках проектирования были определены основные компоненты системы, их взаимодействие, а также последовательность выполнения ключевых бизнеспроцессов.

Моделирование бизнес-процессов:

В качестве основы для проектирования была разработана контекстная диаграмма верхнего уровня А0 «Работа веб-приложения для записи на спортивные секции ВУЗа» (Рисунок 1). Данная диаграмма определяет границы системы и её взаимодействие с внешними сущностями:

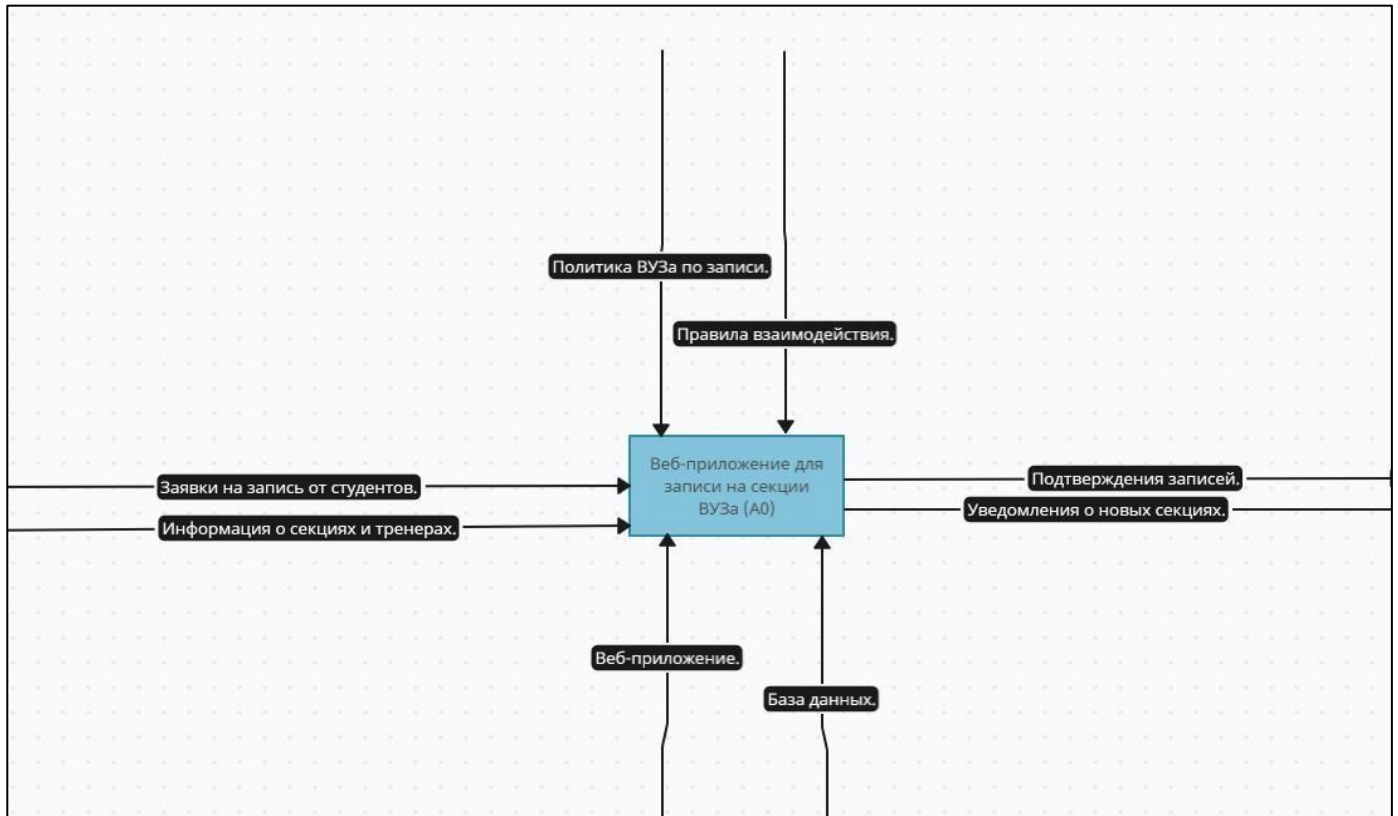


Рисунок 1 – Диаграмма деятельности веб-приложения в нотации IDEF0

Вход (Input):

- Заявки на запись от студентов: данные, инициирующие ключевой процесс системы.
- Информация о спортивных секциях: справочные данные о направлениях, тренерах, расписании и доступных местах.

Выход (Output):

- Подтверждения записей: результаты обработки заявок (подтверждения, отклонения).
- Уведомления: информирование студентов и тренеров о статусах заявок, изменениях в расписании.
- Обновлённая информация о секциях: актуальные данные для отображения в каталоге.

Управление (Control):

- Политика ВУЗа по записи: регламенты и правила, определяющие порядок зачисления в секции.
- Правила взаимодействия: технические и организационные требования к работе системы.

Механизм (Mechanism):

- Веб-приложение: программная платформа, реализующая бизнеслогику и пользовательский интерфейс.
- База данных: система хранения структурированной информации.

Контекстная диаграмма фиксирует системный контекст, отвечая на вопрос о том, что система делает в целом, с чем взаимодействует и что производит.

Декомпозиция контекстной диаграммы разбивается на 4 подфункций (рисунок 2):

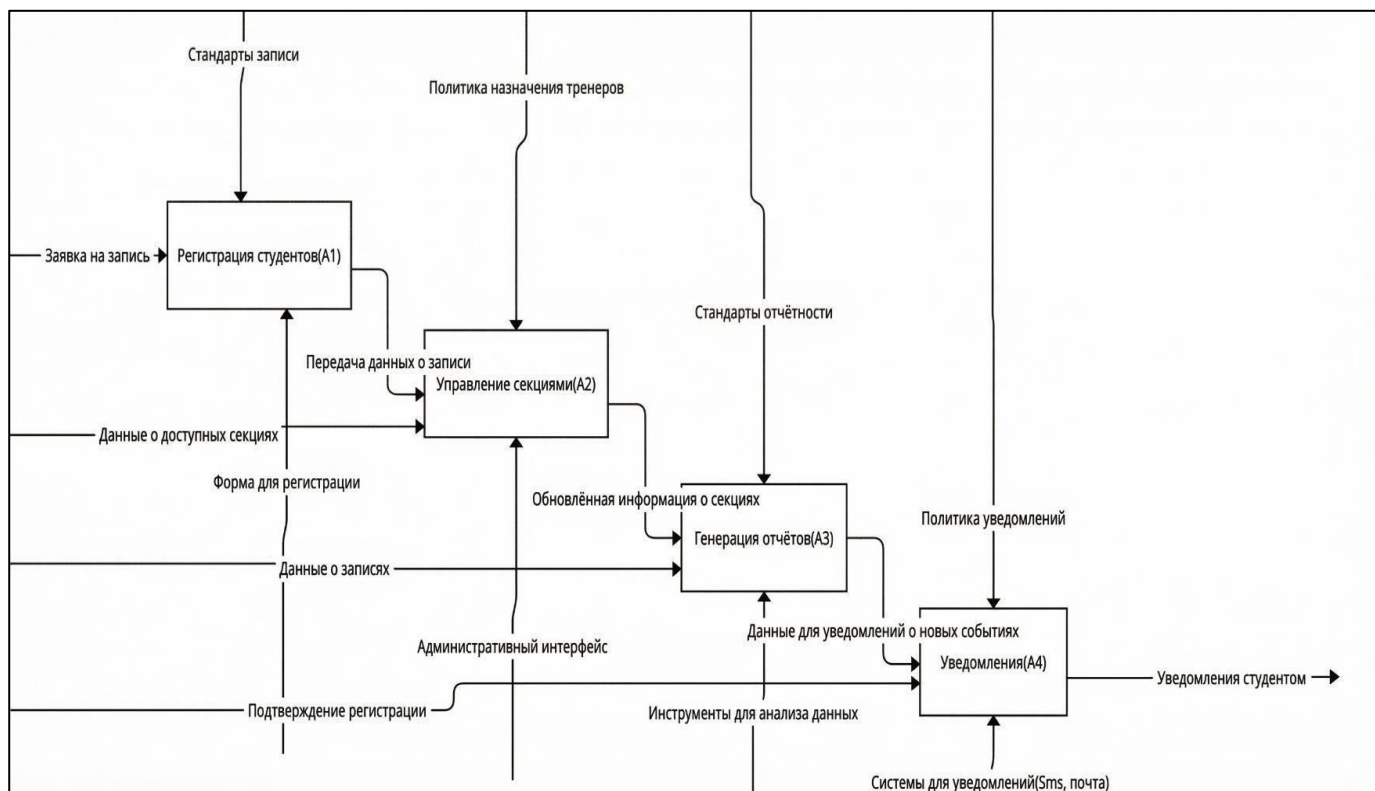


Рисунок 2 – Декомпозиция контекстной диаграммы

A1: Регистрация студентов и обработка заявок

Данная функция отвечает за начальный этап взаимодействия студента с системой. На вход (Input) поступает заявка на запись от студента, содержащая выбранную секцию и при необходимости сопроводительные документы (например, медицинскую справку). Функция осуществляет первичную валидацию данных на соответствие стандартам записи ВУЗа, проверяет доступность мест и сохраняет заявку в систему. Результатом работы функции является сформированная запись (данные о записи), которая передаётся для дальнейшей обработки. Управление процессом осуществляется политикой записи ВУЗа.

A2: Управление данными о секциях и расписании.

Функция обеспечивает ведение актуальной информации о спортивных секциях. На вход поступают данные о доступных секциях (название, тренер, место, расписание, лимит участников) и политика назначения тренеров. Через административный интерфейс ответственный сотрудник или тренер может создавать, редактировать и архивировать секции, формировать расписание.

Результатом работы является обновлённая информация о секциях для каталога и данные о записях для формирования отчётности. Данная функция является основой для формирования справочной информации, используемой в процессе А1.

А3: Генерация отчётности и аналитика.

Функция предназначена для административного контроля и анализа работы спортивных секций. На вход поступают агрегированные данные о записях из процессов А1 и А2. На основе этих данных и в соответствии с стандартами отчётности ВУЗа система формирует аналитические отчёты: о заполненности групп, популярности секций, посещаемости.

А4: Управление системой уведомлений.

Функция реализует коммуникацию системы со всеми участниками процесса. На вход поступают данные для уведомлений о новых событиях, генерируемые другими процессами (например, факт подачи заявки из А1, решение тренера из А2). Управление осуществляется политикой уведомлений, которая определяет условия, формат и адресатов оповещений. Функция использует внешние системы для уведомлений (SMS, электронная почта) для доставки сообщений. Выходом функции являются направленные уведомления студентам и тренерам (о подтверждении записи, изменении расписания, необходимости предоставить документы).

Взаимосвязь подфункций обеспечивается потоками данных:

А1 передаёт данные о созданных записях в А3 (для отчётности) и в А4 (для уведомления о новой заявке).

А2 предоставляет актуальные данные о секциях для А1 (проверка доступности) и для А3 (анализ загруженности).

А4 получает триггеры для отправки сообщений от всех остальных процессов (А1, А2, А3), обеспечивая синхронное информирование пользователей.

Для детального описания наиболее важных процессов взаимодействия пользователей с системой и подтверждения корректности функциональной

модели построены диаграммы последовательности (UML Sequence Diagram). Они визуализируют пошаговый обмен сообщениями между акторами, системой и базой данных для двух критически важных бизнес-сценариев.

Сценарий 1: Подача заявки студентом на спортивную секцию (Рисунок 3).

Данный сценарий детализирует выполнение подфункции A1 «Регистрация студентов и обработка заявок»:

- Инициация процесса (Выбор секции и заполнение формы): Студент через пользовательский интерфейс приложения выбирает целевую спортивную секцию и заполняет электронную форму записи, после чего отправляет сформированную заявку.

- Первичная обработка и проверка (Проверка доступности): Система принимает заявку и выполняет запрос к базе данных для проверки ключевого бизнес-правила — наличия свободных мест в выбранной секции.

База данных возвращает актуальное значение количества свободных мест.

- Сохранение данных и подтверждение (Сохранение заявки): При условии наличия мест система сохраняет новую запись (заявку) в базе данных, присваивая ей начальный статус (например, «На рассмотрении»). Студенту немедленно направляется подтверждение приёма заявки к рассмотрению

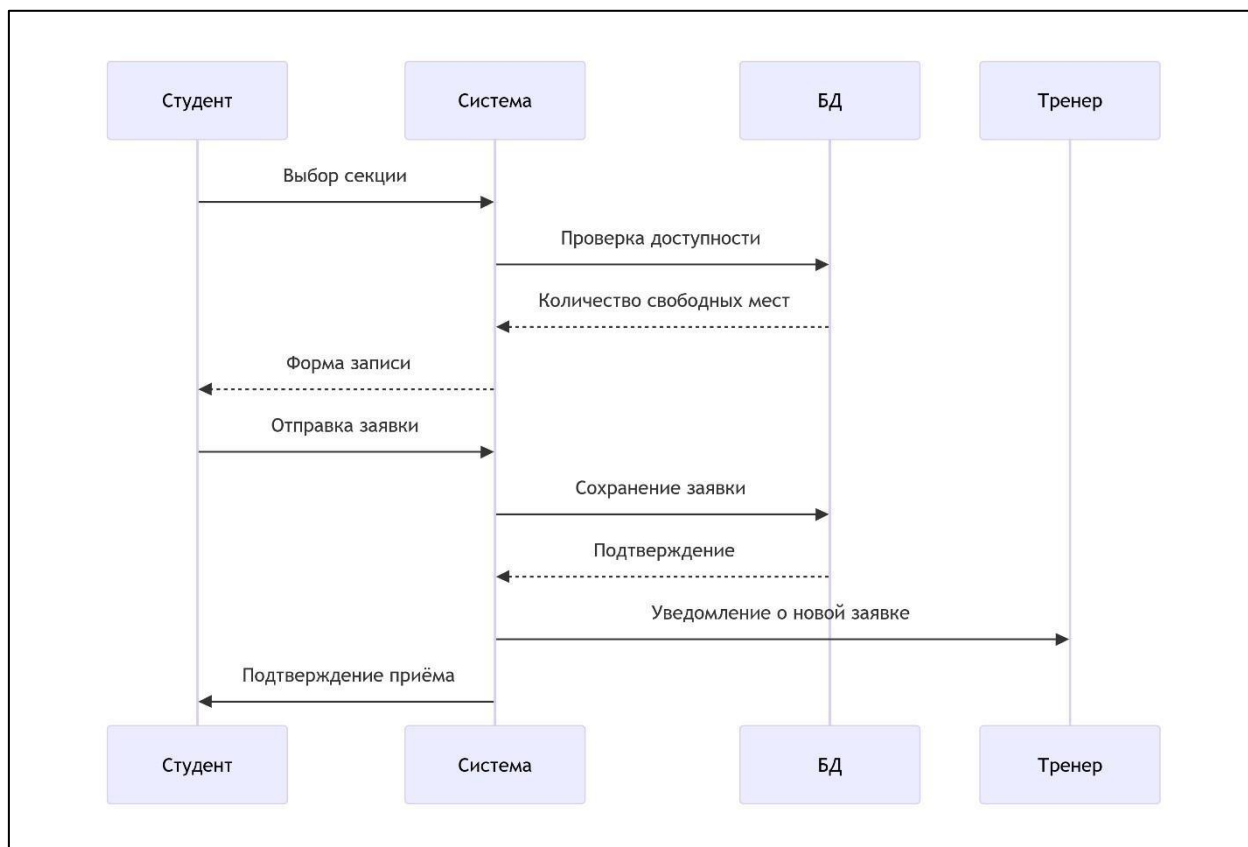


Рисунок 3 – UML-диаграмма процесса подачи заявки студентом

- Инициирование следующего процесса (Уведомление тренера): Для обеспечения непрерывности работы система асинхронно направляет уведомление о новой заявке ответственному тренеру, что служит триггером для следующего сценария.

Сценарий 2: Утверждение заявки студента тренером (Рисунок 4).

Данный сценарий описывает логику, следующую за подфункцией A1, и является частью процессов управления, реализуемых в A2 и A4.

- Запрос данных для принятия решения (Просмотр заявок): тренер, получивший уведомление, через административный интерфейс инициирует запрос списка заявок по своей секции.

- Предоставление информации (Отображение заявок): система запрашивает у базы данных актуальный список заявок и предоставляет их тренеру в структурированном виде для анализа (отображение).

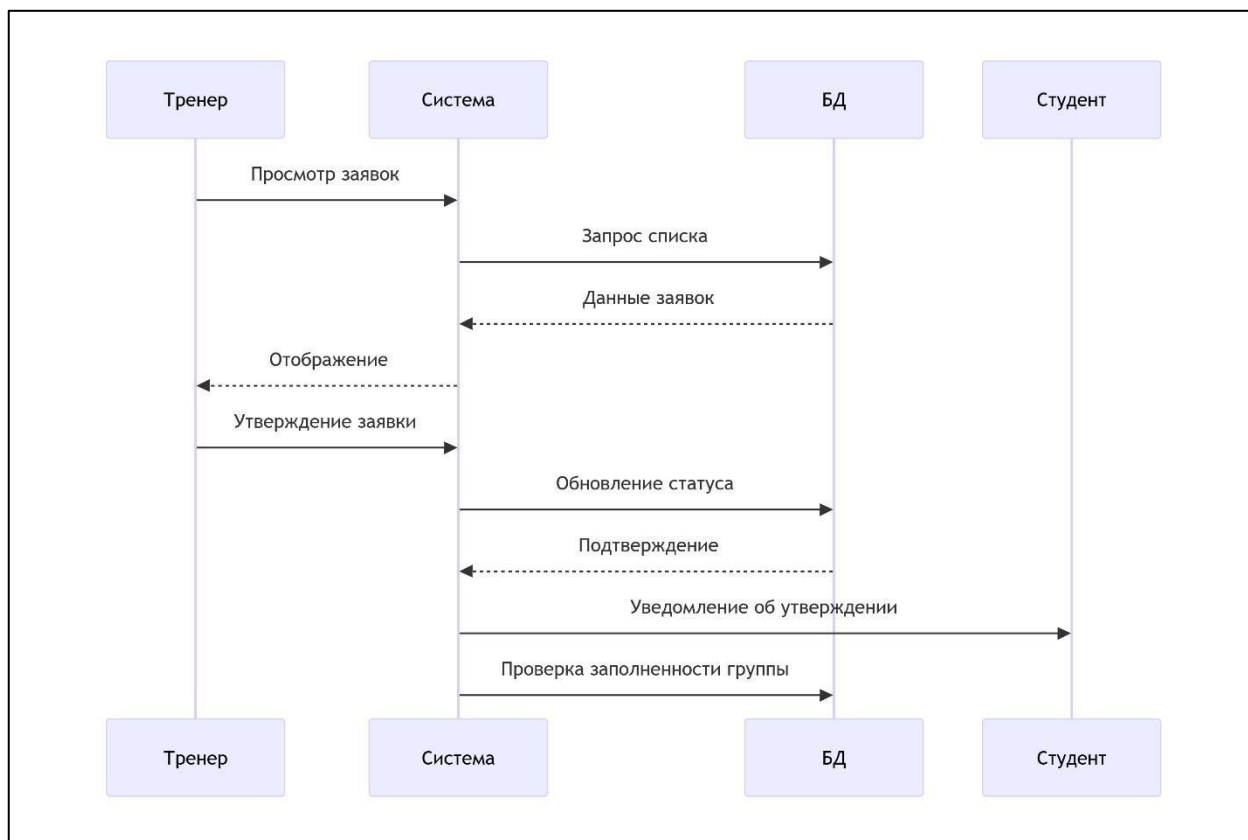


Рисунок 4 – UML-диаграмма подтверждения записи преподавателем

- **Принятие решения и обновление состояния (Утверждение заявки):** после анализа тренер принимает решение об утверждении конкретной заявки. Система получает эту команду и выполняет в базе данных операцию обновления статуса заявки (например, на «Одобрена»).
- **Контроль бизнес-ограничений (Проверка заполненности группы):** В рамках этой же транзакции система проверяет, не достигла ли группа максимальной заполненности после одобрения новой заявки.
- **Финальные уведомления (Подтверждение и оповещение):** Система направляет тренеру подтверждение успешного выполнения операции. Параллельно, в соответствии с политикой уведомлений (подфункция А4), система инициирует отправку уведомления об утверждении студенту — инициатору исходной заявки.

Таким образом, диаграммы последовательности UML (Рисунки 1.4 и 1.5) служат точной спецификацией для разработки соответствующих модулей клиент-серверного взаимодействия и логики работы с базой данных.

1.3 Проектирование интерфейса веб-приложения

Проектирование пользовательского интерфейса (UI) веб-приложения для системы управления спортивными секциями является важным этапом, определяющим удобство использования, доступность и эстетическое восприятие системы. В основе проектирования лежат принципы ясности, интуитивности, адаптивности и соответствия потребностям различных категорий пользователей — студентов и преподавателей.

Основные принципы проектирования интерфейса:

- Простота и минимализм

Интерфейс строится на использовании чистых форм, чёткой типографики и сбалансированной цветовой палитры, основанной на корпоративных цветах университета (например, сочетание синего и белого). Это снижает визуальный шум и позволяет пользователю сосредоточиться на контенте.

- Интуитивная навигация

Навигация реализована через верхнее меню и/или нижнюю панель на мобильных устройствах, обеспечивая быстрый доступ к ключевым разделам: «Главная», «Секции», «Поиск», «Расписание», «Профиль». Структура меню адаптируется в зависимости от роли пользователя (студент, преподаватель).

- Адаптивность и кроссплатформенность

Интерфейс корректно отображается на различных устройствах — от десктопных мониторов до мобильных телефонов, благодаря использованию гибкой сетки (CSS Grid, Flexbox) и медиазапросов.

- Доступность

Учтены требования доступности для пользователей с ограниченными возможностями: контрастность текста, возможность увеличения шрифта, семантическая вёрстка и поддержка навигации с клавиатуры.

- Персонализация

Каждый пользователь видит только релевантную ему информацию:

студенты — доступные секции и свои заявки, преподаватели — управление своими секциями и заявками студентов.

Для наглядного представления структуры и дизайна ключевых экранов приложения были разработаны макеты (прототипы). Ниже представлены скриншоты основных экранов веб-приложения:

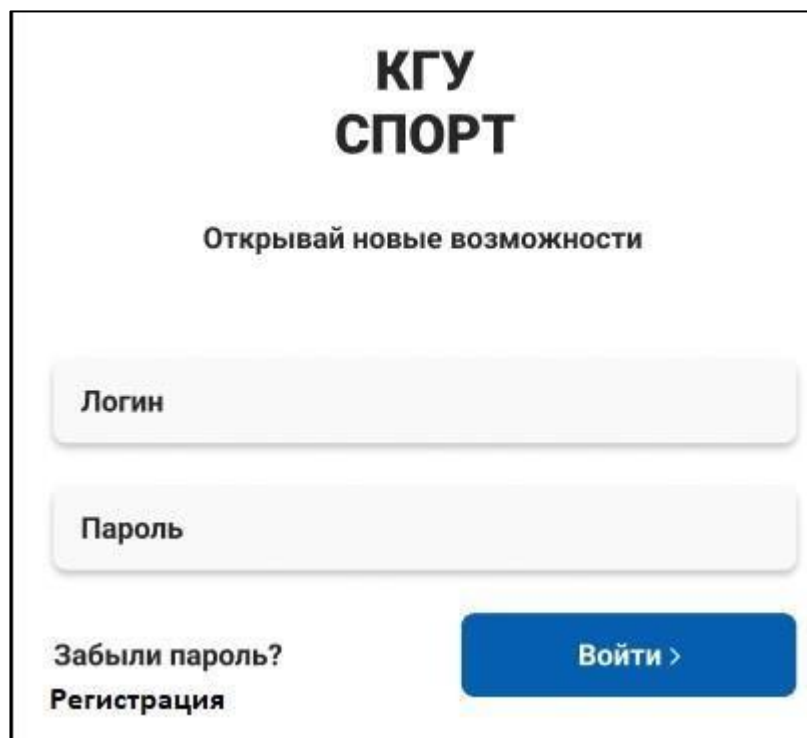
Скриншот приветственного экрана веб-приложения. В центре экрана крупным шрифтом написано «КГУ СПОРТ». Ниже этого текста — слоган «Открывай новые возможности». Далее следуют два поля для ввода: «Логин» и «Пароль». В левом нижнем углу расположены ссылки «Забыли пароль?» и «Регистрация». В правом нижнем углу — синяя кнопка «Войти >».

Рисунок 5 – Приветственный экран при входе в приложение

Приветственный экран при заходе в веб-приложения приветствует названием будущего ВУЗа и возможностью войти в систему, восстановить пароль или зарегистрироваться. Экран также может содержать краткий слоган, подчеркивающий преимущества системы (например, «Удобная запись на спортивные секции вашего университета»), а в фоновом режиме – нейтральное тематическое изображение, связанное со спортом или деятельностью вуза.

Выше названия учебного заведения может быть расположена эмблема или герб университета.

The screenshot shows a web form titled "Регистрация" (Registration). It contains the following elements:

- Label: "Номер студ.билета:" followed by a text input field.
- Label: "Загрузить справку:" followed by a file upload button and the text "*Кнопка*".
- Label: "Эл.Почта:" followed by a text input field.
- Label: "Согласие на обработку данных" followed by a checkbox.
- Two buttons at the bottom: "Подтвердить" (Confirm) and "Назад" (Back).

Рисунок 6 – Страница регистрации студента

Страница регистрации студента (Рисунок 6) предназначена для создания новой учетной записи. Форма регистрации запрашивает у пользователя номер студенческого билета (для автоматической подгрузки ФИО и группы из базы данных вуза), адрес электронной почты (для подтверждения и уведомлений) и пароль. Важным элементом является поле для загрузки скана медицинской справки о допуске к занятиям, что может являться обязательным требованием для записи в большинство секций. Внизу формы размещены чекбокс для согласия на обработку персональных данных в соответствии с ФЗ-152 и кнопка подтверждения регистрации. Также предусмотрена кнопка перехода обратно в меню авторизации.

Главное меню «Домой» (Рисунок 7) открывается после успешной авторизации. В верхней части отображается приветствие с именем пользователя. Далее следует навигационная панель с иконками, ведущими в ключевые разделы: «Секции», «Расписание», «Профиль». Основное пространство страницы занимают два динамических блока. Первый – «Предложения» отображающий карточку актуальной или популярной секции. Второй блок – «Все секции», где студент видит краткую информацию о секциях, в которые он так же может оставить заявку или просмотреть их.



Рисунок 7 – Главное меню «Домой»

Во вкладке с выбранной секцией (Рисунок 8) студент может узнать информацию о секции, ближайшем времени занятия, месте проведения и тренере, и занятости группы. Так же реализуется календарь для записи на конкретное число, если студент не сможет явиться на тренировки из-за личных причин. Есть две опции: подать заявку автоматически или с комментарием от студента или и приложением какого-либо документа вместе с заявкой для рассмотрения. Для понятности есть отдельный раздел описания секции и информации о тренере.

Теннис
Ближайшее время занятия
Место проведения
Тренер
Количество студентов: 17/32

Календарь для записи

Подать заявку автоматически

Подать заявку вручную

Описание секции
Информация о тренере

Домой Расписание Профиль

Рисунок 8 – Вкладка выбранной секции

Вкладка с расписанием секций (Рисунок 9) предоставляет пользователю целостное представление о спортивных занятиях на неделю. Интерфейс реализован в виде недельного календаря. По умолчанию отображается текущая неделя. Пользователь может переключаться между днями. Для каждого временного интервала в расписании указывается название секции, место проведения и имя тренера.

Расписание

Понедельник

Секция: время

Секция: время

Секция: время

Секция: время

Вторник

Секция: время

Секция: время

Секция: время

Секция: время

Расписание

Рисунок 9 – Вкладка с расписанием секций

Личный профиль студента (Рисунок 10) – это приватная зона пользователя для управления данными и отслеживания активности. Профиль разделен на несколько смысловых секций. Верхняя часть содержит аватар пользователя, его ФИО, номер группы и контактный email. Здесь же находится кнопка «Редактировать» для изменения контактных данных или загрузки новой фотографии. Основная часть профиля состоит из вкладок:

Профиль студента

Иванов Иван Иванович

фото

Мои документы:

Мои заявки:

Восстановить пароль:

Выйти:

Домой

Расписание

Профиль

Рисунок 10 – Личный профиль студента

- «Мои заявки»: Таблица с историей и текущим статусом всех поданных заявок (на рассмотрении, одобрена, отклонена). Для каждой заявки отображается название секции, дата подачи и кнопка для отмены (если статус позволяет).
- «Мои секции»: Список секций, в которые студент успешно зачислен. Отображается актуальное расписание этих занятий и ссылка на страницу секции.
- «Мои документы»: Раздел для управления загруженными документами. Основной элемент – статус медицинской справки (актуальна/просрочена) с возможностью загрузить новый файл. Здесь же может храниться сканы иных необходимых справок.
- «Безопасность»: Блок для смены пароля учетной записи.

В нижней части страницы расположена кнопка «Выйти» для завершения сеанса.

Профиль преподавателя:

Степанов Степан Степанович

фото

Мои секции:

Секция1
Секция2

Редактировать расписание

кнопка

Заявки в секцию

Футбол: 19/32

Иванов Иван Иванович - *медкарточка*

Сергеев Сергей Сергеевич - *медкарточка*

Вolleyбол: 31/32

Максимов Максим Максимович - *медкарточка*

Выйти:

Домой

Расписание

Профиль

Рисунок 11 – Личный профиль преподавателя

В своём профиле (Рисунок 11) преподаватель может отслеживать список своих секций и изменять расписание при помощи кнопки, так же есть возможность рассматривать заявки в конкретные секции, если преподаватель ведёт несколько из них. Сам преподаватель не имеет возможности редактировать секции или изменять пароль своего аккаунта, чтобы предотвратить возможный ущерб от взлома личного аккаунта. Данные процедуры выполняются через запрос администратору сообщением на личную почту или мессенджер.

Выводы по первой главе

В результате проведенного в первой главе исследования были получены следующие ключевые выводы:

Обоснована актуальность и необходимость разработки специализированного веб-приложения для автоматизации процесса записи на спортивные секции вуза. Анализ предметной области выявил неэффективность традиционных методов организации, основанных на бумажном документообороте и ручном учете, что приводит к трудностям в получении информации для студентов и сложностям в управлении для администрации. Внедрение цифрового решения позволит создать единую, прозрачную и удобную платформу для всех участников процесса.

Сформулированы четкие цели, задачи и требования к системе. На основе анализа существующих решений и потребностей пользователей определены основные функциональные требования: реализация личного кабинета, каталога секций с фильтрацией, системы онлайн-записи, управления расписанием и группами, а также подсистемы уведомлений. Особое внимание уделено нефункциональным требованиям, таким как безопасность, производительность, доступность интерфейса и кроссплатформенность.

Разработана детальная модель информационной системы. С использованием методологии IDEF0 и нотации UML спроектированы архитектура и ключевые бизнес-процессы системы. Контекстная диаграмма и её декомпозиция определили границы системы и взаимодействие её основных подфункций: регистрация и обработка заявок, управление данными о секциях, генерация отчетности и управление уведомлениями. Диаграммы последовательности наглядно проиллюстрировали сценарии взаимодействия пользователей с системой (подача и утверждение заявки), что послужило точной спецификацией для дальнейшей разработки.

Спроектирован пользовательский интерфейс с ориентацией на принципы юзабилити, минимализма и адаптивности. Разработаны и представлены прототипы основных экранов приложения (приветственный экран, регистрация, главное меню, страницы секций, расписание, личные кабинеты студента и преподавателя), которые демонстрируют логичную

структуру, интуитивную навигацию и разделение функционала по ролям пользователей.

Таким образом, проведённое теоретическое исследование в первой главе создало комплексную и научно обоснованную базу для практической реализации. Полученные результаты — анализ требований, проектные модели и дизайн-макеты — формируют четкий, последовательный план разработки и служат надежным фундаментом для создания работоспособного, эффективного и удобного веб-приложения, отвечающего всем современным стандартам и потребностям образовательной организации.

Глава 2. РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ЗАПИСИ НА СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ ВУЗа

2.1 Выбор средств-разработки для веб-приложения.

Прежде чем приступить к непосредственной разработке вебприложения для записи на спортивные секции Калужского государственного университета, был проведён детальный анализ и изучение современных средств разработки. Целью данного этапа было формирование оптимального технологического стека, который бы соответствовал функциональным и нефункциональным требованиям проекта, обеспечивал высокую производительность, безопасность и удобство как для конечных пользователей, так и для разработчиков.

Backend(Серверная часть):

- Node.js (v20 LTS): Выбрана как среда выполнения для серверного кода на JavaScript. Её преимуществами являются неблокирующая асинхронная архитектура (Event Loop), высокая производительность при обработке множества одновременных подключений (что актуально для пиковых нагрузок в период записи на секции) и единый язык программирования на всём стеке.
- Express.js: Минималистичный и гибкий веб-фреймворк для Node.js. Express.js был выбран для построения REST API благодаря своей простоте, широкой распространённости, поддержке middleware и удобной системе маршрутизации. Он позволяет быстро создать надёжную серверную логику без излишней сложности.
- better-sqlite3: Клиентская библиотека для работы с базой данных SQLite. Выбрана за её синхронный API, который проще для понимания и отладки на начальных этапах, высокую производительность и стабильность. Является оптимальным решением для проектов, где не требуется распределённая база данных.

Дополнительные модули (npm-пакеты):

- CORS (Cross-Origin Resource Sharing): Middleware для настройки безопасного взаимодействия между фронтендом и бэкендом при разработке. Простые запросы (Get, head) и предварительные (Put, delete).

- Multer: Middleware для обработки multipart/form-data, используемого для загрузки файлов (например, аватарок пользователей или документов).

Frontend (Клиентская часть):

- React 18: Библиотека для построения пользовательских интерфейсов. Выбор обусловлен её компонентной архитектурой, которая идеально подходит для создания многоразовых UI-элементов (карточки секций, формы записи, элементы расписания). Виртуальный DOM React обеспечивает высокую производительность при обновлении интерфейса. Специальные функции (useState, useEffect, useContext) упрощают управление состоянием и побочными эффектами.

- Vite: Современный инструмент для сборки фронтенд-приложений. Был выбран вместо Create-React-App из-за значительно более высокой скорости запуска сервера разработки и сборки проекта. Vite обеспечивает мгновенную горячую перезагрузку модулей (HMR), что ускоряет процесс разработки.

- React Router DOM v6: Библиотека для реализации клиентской маршрутизации (Single Page Application - SPA). Позволяет создавать навигацию между страницами приложения (главная, список секций, личный кабинет, панель администратора) без перезагрузки всей страницы.

- Lucide React: Набор лёгких и адаптивных SVG-иконок с открытым исходным кодом. Используется для визуального улучшения интерфейса (иконки навигации, кнопок, статусов). (удалить/доработать) База данных:

SQLite: Лёгкая, встраиваемая реляционная система управления базами данных. Не требует установки отдельного серверного процесса; все данные хранятся в едином файле на диске (kgusport.db). Этот выбор идеально

соответствует требованиям проекта: простота развёртывания на любом сервере ВУЗа, нулевые затраты на администрирование, надёжность и полная поддержка стандарта SQL, включая транзакции, внешние ключи и триггеры.

2.2 Разработка базы данных веб-приложения

Для хранения данных веб-приложения было спроектировано и реализовано небольшое реляционное хранилище kgusport.db, работающее на базе системы SQLite. Это решение выбрано благодаря простоте развёртывания, отсутствию необходимости в установке отдельного серверного ПО и удобной интеграции с сервером, написанным на Node.js и Express.js.

База данных строится по реляционной модели и включает четыре основные таблицы: users, sections, bookings и schedule. Таблицы связаны между собой отношениями «один-ко-многим», что позволяет поддерживать целостность данных и избегать их дублирования.

Таблица users предназначена для хранения информации о всех участниках системы - студентах, преподавателях и администраторах. В ней содержатся поля id (первичный ключ), name, login, password, role, group_name, а также avatar и health_doc, где сохраняются ссылки на изображения и загруженные медицинские справки. По значению role определяется набор доступных пользователю функций.

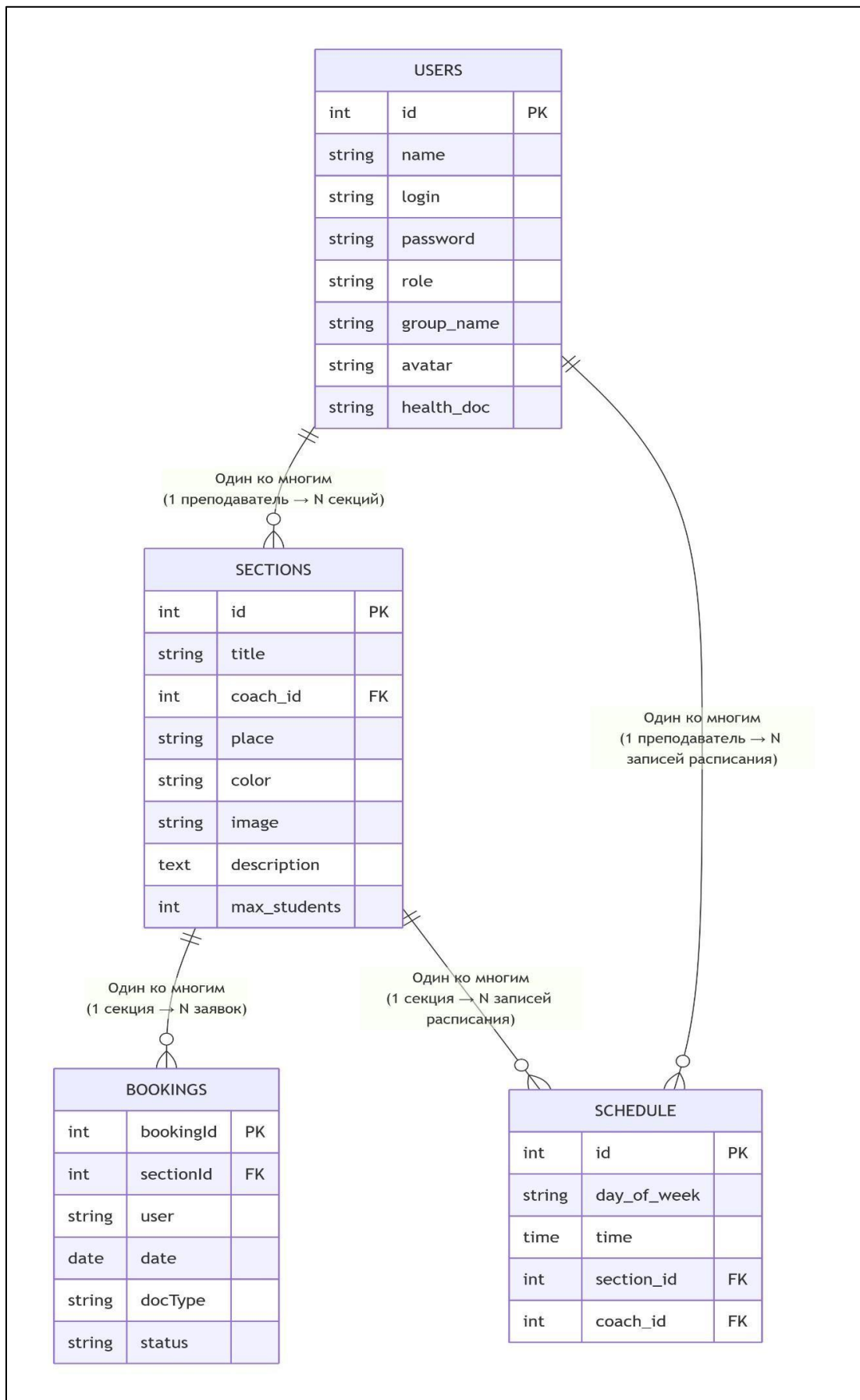


Рисунок 12 – Диаграмма базы данных веб-приложения

Таблица `sections` содержит сведения о спортивных секциях: `id`, `title`, `coach_id`, `place`, `color`, `image`, `description`, `max_students`. Поле `coach_id` связывает секцию с преподавателем. Через эту таблицу формируется каталог секций, отображаемый на клиентской части приложения.

В таблице `bookings` фиксируются заявки студентов на участие в секциях. Здесь хранится идентификатор записи `bookingId`, идентификатор секции `sectionId`, фамилия студента `user`, дата подачи `date`, ссылка на справку `docType` и текущее состояние заявки `status` (ожидание, одобрение, отказ или отмена). Данные из этой таблицы используются при отображении заявок и управлении списком студентов.

Таблица `schedule` предназначена для расписания занятий. В ней записываются `day_of_week`, `time`, `section_id` и `coach_id`. Связка этих полей позволяет формировать общее и индивидуальное расписание для студентов и преподавателей.

Между таблицами установлены связи: один преподаватель может вести несколько секций, каждая секция может иметь множество заявок и записей расписания, а один студент может подать несколько заявок. Первичные и внешние ключи обеспечивают соответствие и непротиворечивость данных.

Создание таблиц выполняется при запуске приложения автоматически. На этапе инициализации сервера выполняются команды `CREATE TABLE IF NOT EXISTS`, что позволяет отказаться от ручного администрирования. Для работы с файловой базой используется библиотека `better-sqlite3`, обеспечивающая быстрые синхронные запросы на стороне сервера.

Продуманная схема таблиц полностью покрывает функциональные потребности веб-приложения: на её основе реализованы процессы регистрации и авторизации пользователей, формирование каталога секций, управление бронированиями мест, отображение индивидуальных и общих расписаний, а также обмен документами между участниками процесса. Модель данных поддерживает многопользовательскую работу и фиксацию

основных событий, происходящих в системе, что позволяет в дальнейшем расширять функционал без изменения её структуры - например, добавлять подсистему отчётности, рейтингов или аналитики.

Таким образом, разработанная структура базы данных обеспечивает хранение персональных сведений пользователей, сведений о секциях, расписаниях и заявках, а также файлов-документов. Простая и логичная схема таблиц полностью покрывает функциональные потребности веб-приложения и при необходимости может быть расширена без серьёзной переработки архитектуры. Структура работы организована по модульному типу, что позволяет четко поставить компоненты системы и упростить разработку:

2.3 Программная реализация веб-приложения

Для разработки веб-приложение использовался Visual Studio Code последней версии с установленным Node.js версии 20 LTS и встроенный в него npm.

Backend часть реализована на Node.js с фреймворком Express.js для создания REST API. Серверная логика включает обработку HTTP-запросов, взаимодействие с базой данных SQLite через библиотеку better-sqlite3, а также реализацию механизмов аутентификации и авторизации пользователей.

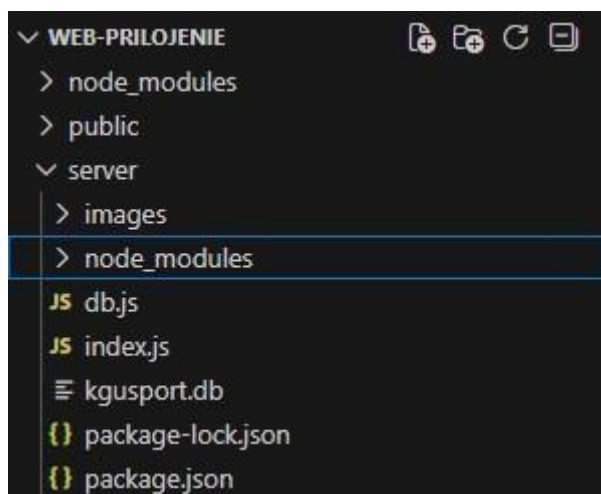


Рисунок 13 – Архитектура Backend(сервера) с модулями и базой данных.

Для работы с данными реализован слой доступа к базе данных с использованием библиотеки `better-sqlite3`. Выполнение SQL-запросов инкапсулировано в отдельные модули-сервисы, ответственные за операции с конкретными сущностями (пользователи, секции, записи, расписание). Это обеспечило соблюдение принципа единственной ответственности и упростило поддержку кода.

Frontend(клиентская часть)

Архитектура фронтенда основана на декомпозиции пользовательского интерфейса на иерархию повторно используемых функциональных компонентов:

Frontend часть разработана на React 18 с использованием сборщика Vite. Интерфейс построен на компонентной архитектуре, что обеспечило создание модульных и переиспользуемых элементов. Для навигации использован React Router, для стилизации – CSS-модули, а для иконок – библиотека Lucide React.

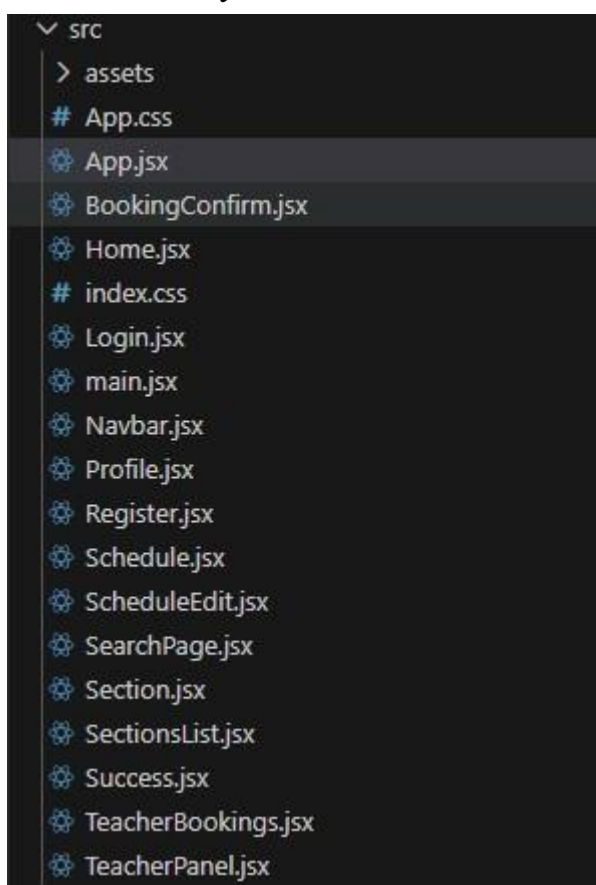
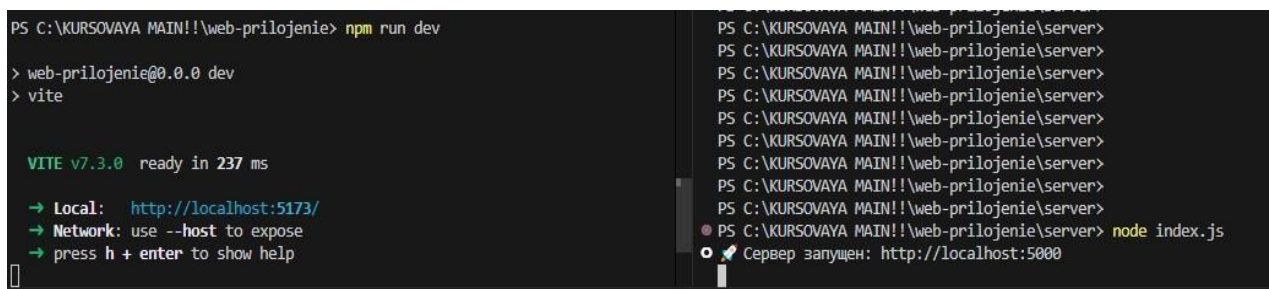


Рисунок 14 – Структура FrontEnd(клиентской части)

Клиентская часть приложения представляет собой современный одностраничный интерфейс, созданный с помощью библиотеки React. Для обеспечения высокой производительности и удобства разработки был выбран сборщик Vite, который значительно ускоряет процесс сборки проекта по сравнению с традиционными решениями..

Навигация между разделами приложения организована с помощью React Router, что позволяет пользователям перемещаться между страницами без полной перезагрузки.

Для запуска программы используются программы, одна из которых запускает сервер, а вторая позволяет в режиме разработчика запустить непосредственно само приложение.



```
PS C:\KURSOVAYA MAIN!\web-prilozhenie> npm run dev
> web-prilozhenie@0.0.0 dev
> vite

VITE v7.3.0 ready in 237 ms
  → Local:   http://localhost:5173/
  → Network: use --host to expose
  → press h + enter to show help

PS C:\KURSOVAYA MAIN!\web-prilozhenie\server>
PS C:\KURSOVAYA MAIN!\web-prilozhenie\server>
PS C:\KURSOVAYA MAIN!\web-prilozhenie\server>
PS C:\KURSOVAYA MAIN!\web-prilozhenie\server>
PS C:\KURSOVAYA MAIN!\web-prilozhenie\server>
PS C:\KURSOVAYA MAIN!\web-prilozhenie\server>
PS C:\KURSOVAYA MAIN!\web-prilozhenie\server>
PS C:\KURSOVAYA MAIN!\web-prilozhenie\server>
PS C:\KURSOVAYA MAIN!\web-prilozhenie\server>
PS C:\KURSOVAYA MAIN!\web-prilozhenie\server>
PS C:\KURSOVAYA MAIN!\web-prilozhenie\server> node index.js
Сервер запущен: http://localhost:5000
```

Рисунок 15 – Запуск приложения

При запуске приложения пользователя встречает вкладка в странице браузера, так как приложение пока что не имеет арендованного адреса в интернете, то запускается через локальный хост компьютера, с которого оно запущено. При входе нас встречает меню авторизацией с иконкой университета и возможностью авторизоваться или зайти в существующий аккаунт.

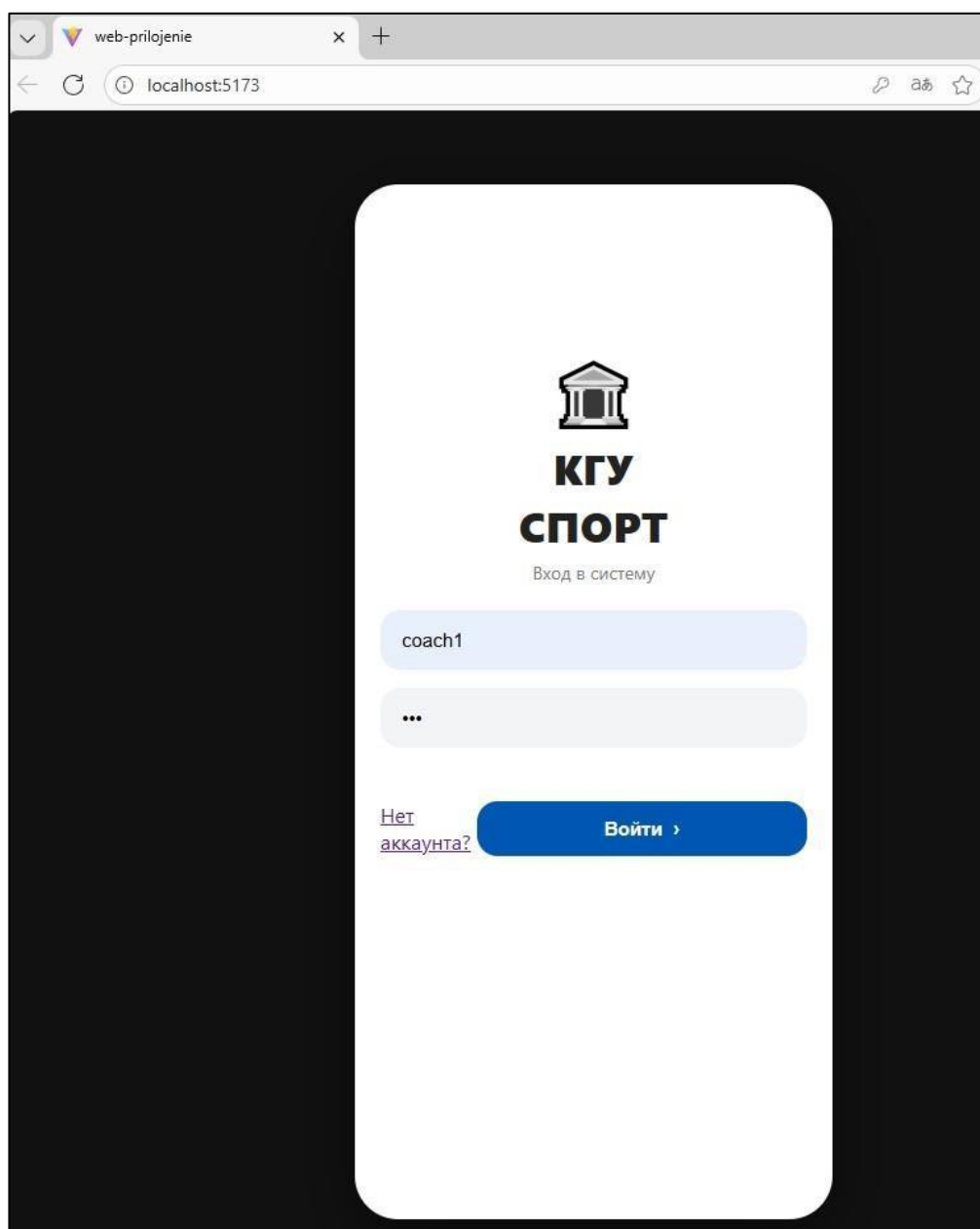


Рисунок 16 – Страница авторизации в веб-приложении

После успешной авторизации приложение отображает главную страницу системы, ориентированную на пользователя с ролью преподавателя. В верхней части экрана расположена информационная панель с указанием ФИО пользователя и его роли, обозначенной иконкой и текстом. Здесь реализована возможность поиска секции, перехода на карточку секции и предварительный просмотр тренера секции. Если у секции временно отсутствует ведущий – преподаватель не отображается. Есть возможность перехода в поиск по всем секциям, просмотр расписания и перехода в личный профиль.

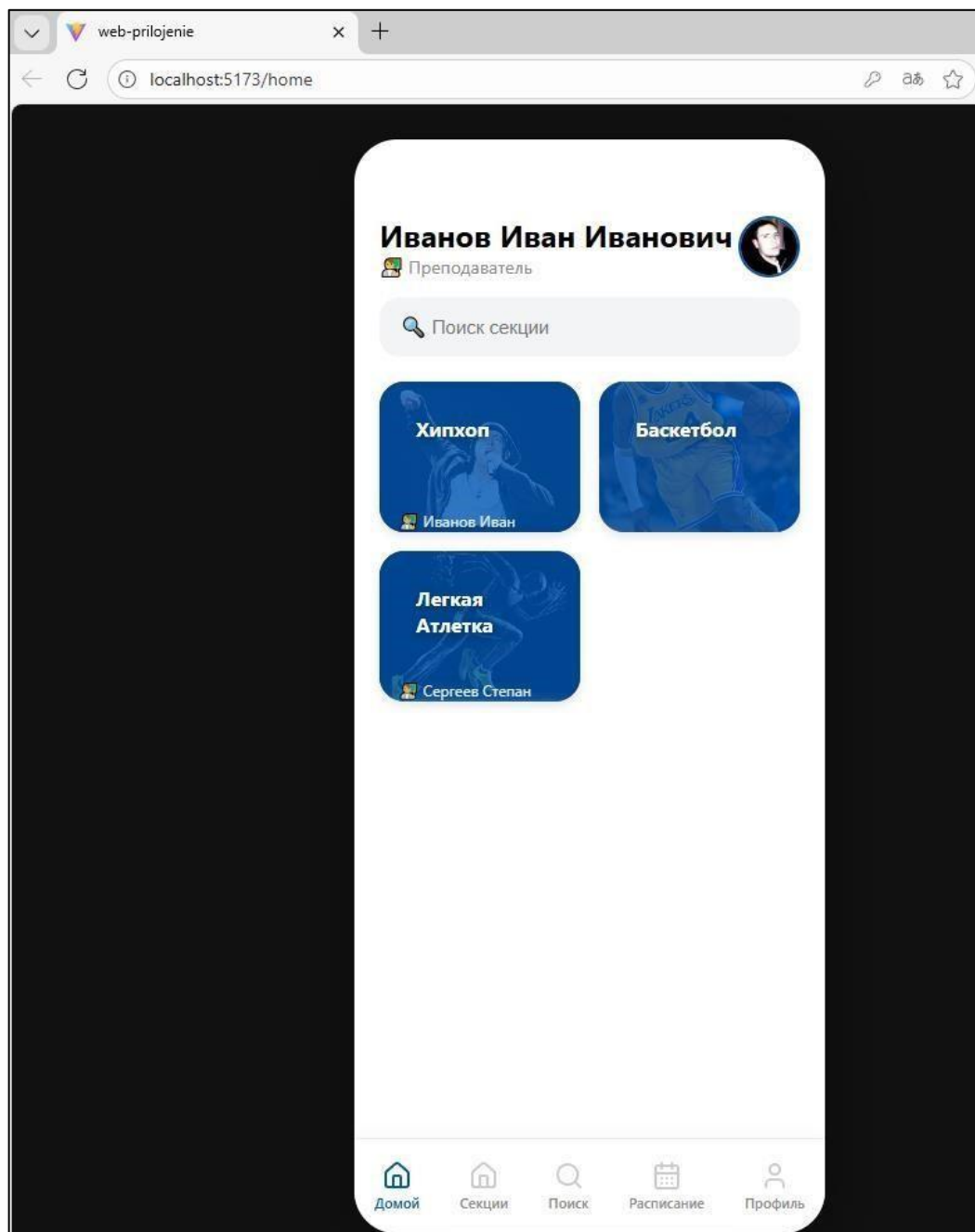


Рисунок 17 – Главная страница веб-приложения

2.4 Рекомендации по применению

Разработанное веб-приложение для записи на спортивные секции Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского представляет собой комплексное организационно-технологическое решение, внедрение которого требует не только технической установки, но и глубокой интеграции в существующие образовательные и административные процессы

университета. Данный раздел содержит исчерпывающие указания, которые следует рассматривать как обязательную программу действий для всех участников процесса - от рядовых студентов до руководства университета.

Для корректного использования веб-приложение необходим персональный компьютер с Windows 7 или версиями выше, доступ в интернет или Android версии 8 и выше с доступом в интернет.

Руководство пользователя

Работа с веб-приложением начинается со страницы авторизации, где пользователь должен ввести свой логин и пароль от учетной записи университета. После успешного входа система предоставляет доступ к основному функционалу в зависимости от роли пользователя (см. рис. 18)



Рисунок 18 – Страница авторизации

Пользователь может быстро ознакомиться с перечнем предлагаемых секций, что позволяет получить общее представление о доступных возможностях для занятий спортом (см. рис. 19).



Рисунок 19 – Главная страница

При выборе конкретной спортивной секции пользователь переходит на детальную страницу с полной информацией. Здесь представлены: название секции, место проведения занятий, данные о тренере, описание деятельности, текущее количество записанных студентов и максимальная вместимость группы. Для подачи заявки на участие в выбранной секции пользователь нажимает кнопку «Отправить заявку» на странице детальной информации. Система автоматически обрабатывает запрос, проверяя наличие свободных мест и актуальность данных пользователя. После отправки заявки пользователь получает уведомление о ее регистрации и статусе обработки (см. рис. 20).

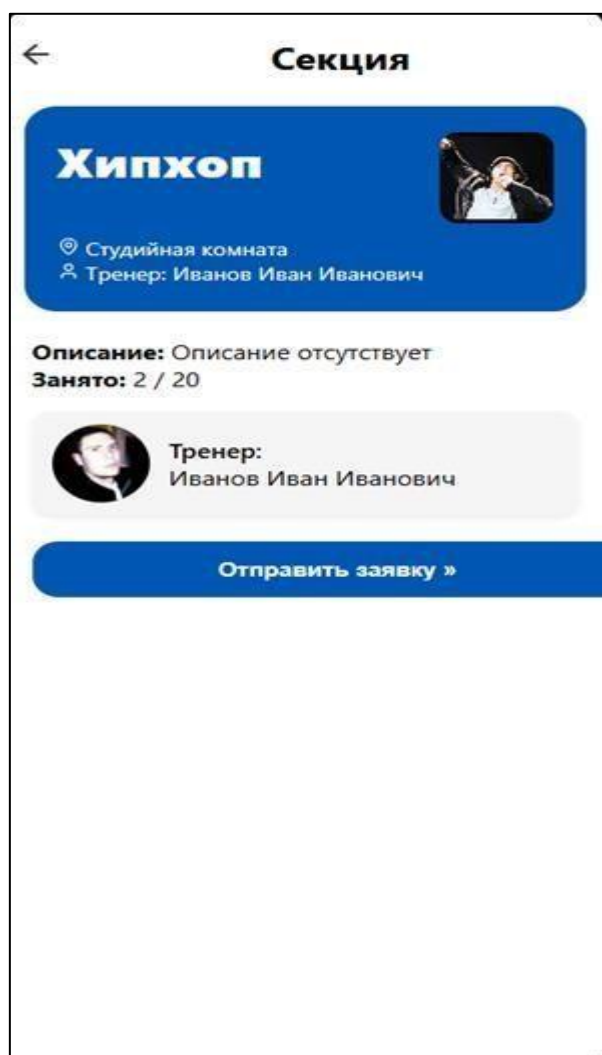


Рисунок 20 – Страница выбора конкретной секции

Интерфейс веб-приложения предоставляет пользователю доступ к полному каталогу спортивных секций через специальный раздел меню. Главная страница каталога представляет собой структурированную галерею всех доступных спортивных направлений, организованную в виде адаптивных карточек (см. рис. 21). Каждая карточка содержит базовую информацию о секции: название спортивного направления и место проведения тренировок.



Рисунок 21 – Страница всех доступных секций

В личном кабинете студент имеет возможность управлять своими данными и активностями. Интерфейс позволяет загружать и обновлять фотографию профиля, прикреплять медицинскую справку в цифровом формате, просматривать статус поданных заявок. Так же реализована система смены пароля и выхода из системы (см. рис. 22).

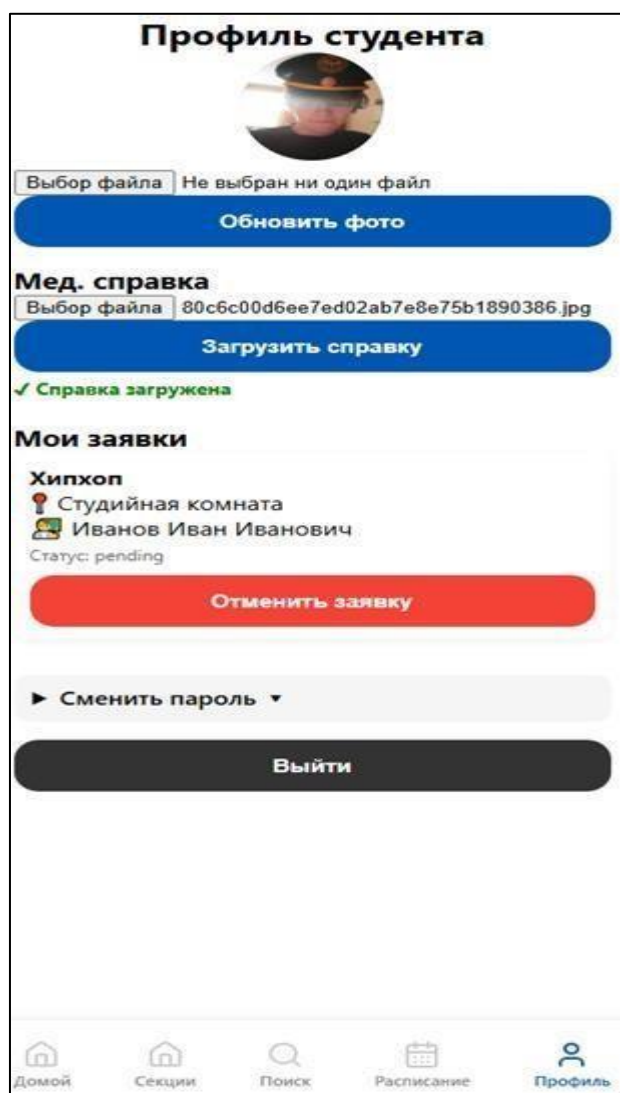


Рисунок 22 – Личный кабинет студента

Руководство преподавателя

Управление расписанием осуществляется через соответствующий раздел (см. рис. 23), где преподаватель может создавать занятия, выбирая день недели, время и секцию (если преподаватель имеет более двух проводимых секций). Преподаватель так же может видеть расписания других секций, чтобы удобнее выбирать время и день недели.

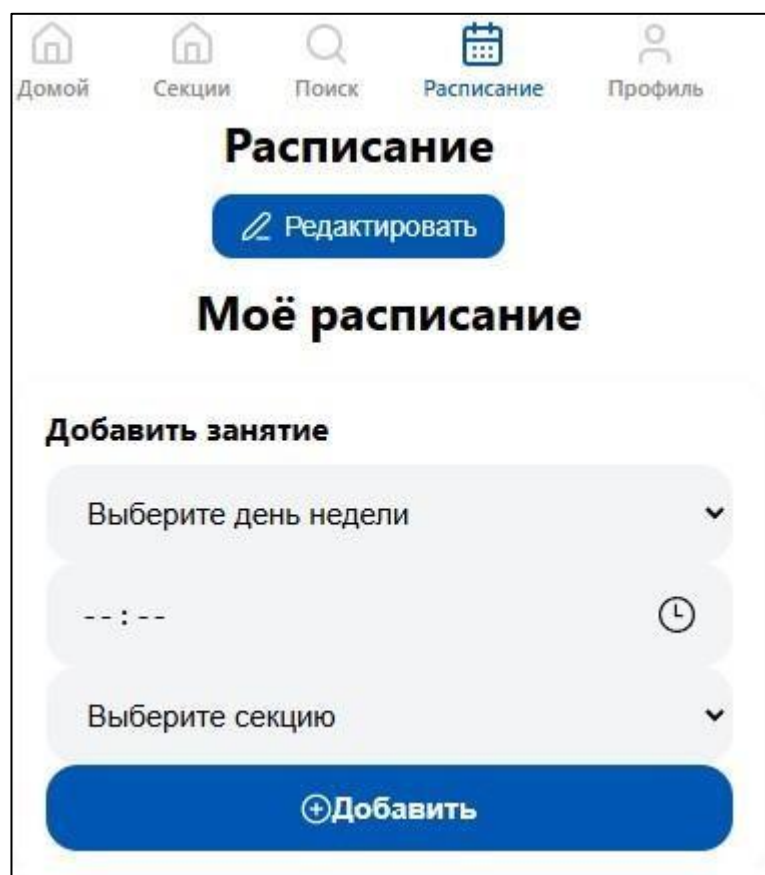


Рисунок 23 – Страница редактирования расписания

Через свой профиль преподаватель (см. рис. 24) может посмотреть список студентов в своей секции и рассматривать их заявки с возможностью увидеть медицинскую справку студента, так как аккаунты преподавателей невозможно создать вручную, то и сменить ФИО они не могут, лишь обновить свою фотографию и выйти с личного кабинета. Сами секции привязываются администратором и редактируются по требованию самого преподавателя.



Рисунок 24 – Страница редактирования расписания

2.5 Архитектурные особенности реализации веб-приложения

Разработка веб-приложения для автоматизации записи студентов на спортивные секции осуществлялась с использованием клиент-серверной архитектуры, обеспечивающей логическое разделение представления данных, обработки запросов и хранения информации. Выбранный подход позволяет повысить устойчивость системы, упростить сопровождение

программного кода и обеспечить возможность дальнейшего развития функционала без изменения базовой структуры.

Взаимодействие между клиентской и серверной частями осуществляется посредством REST API. Использование данного архитектурного подхода обеспечивает стандартизированный формат обмена данными и позволяет изолировать пользовательский интерфейс от серверной бизнес-логики.

Клиентская часть реализована в формате одностраничного приложения. Это позволяет минимизировать количество перезагрузок страниц и повысить удобство работы пользователей. Структура клиентской части организована по модульному принципу и включает следующие функциональные блоки:

- Модуль авторизации и регистрации пользователей.
- Каталог спортивных секций.
- Просмотр детальной информации о секции.
- Управление расписанием занятий.
- Личный кабинет студента.
- Панель преподавателя.
- Административный интерфейс.

Компонентный подход обеспечивает повторное использование элементов интерфейса и упрощает поддержку системы.

Серверная часть реализует обработку HTTP-запросов, проверку корректности входных данных, выполнение бизнес-логики и взаимодействие с базой данных. Каждый маршрут API выполняет строго определённую функцию, что соответствует принципу единственной ответственности и снижает вероятность логических ошибок.

Работа с базой данных осуществляется посредством подготовленных SQL-запросов. Применение транзакций при выполнении связанных операций обеспечивает атомарность действий и предотвращает нарушение целостности данных.

Таким образом, архитектурная модель системы соответствует задачам автоматизации управления спортивной деятельностью и ориентирована на эксплуатацию в условиях образовательной организации.

В завершение следует отметить, что выбранная архитектура напрямую связана с моделью бизнес-процессов, представленной в первой главе работы, и реализует заложенные в ней функциональные требования.

2.6 Обеспечение информационной безопасности веб-приложения

Разрабатываемая система обрабатывает персональные данные пользователей, поэтому вопросы информационной безопасности не могли быть оставлены без внимания. Несмотря на то что приложение не является промышленной банковской системой, базовые меры защиты были реализованы в обязательном порядке.

Во-первых, взаимодействие с базой данных осуществляется исключительно через параметризованные запросы. Это позволяет избежать ситуаций, при которых пользовательский ввод может повлиять на структуру SQL-запроса. Таким образом, риск SQL-инъекций существенно снижается.

Во-вторых, данные, вводимые пользователями, проходят предварительную обработку. Ограничивается длина строк, удаляются потенциально опасные символы. Кроме того, при отображении данных в интерфейсе используется автоматическое экранирование, что предотвращает выполнение внедрённого скрипта.

Система использует разграничение прав доступа. Студенты, преподаватели и администратор имеют разные возможности. Например, студент не может изменять параметры секции, а преподаватель — управлять пользователями всей системы. Такое разделение снижает вероятность несанкционированных действий.

Дополнительно реализован механизм ограничения частоты запросов. Это особенно важно для маршрутов авторизации и регистрации. Если количество попыток превышает установленный предел, сервер временно

блокирует дальнейшие обращения. Подобный механизм предотвращает автоматический подбор пароля.

Процесс загрузки файлов также контролируется. Проверяется тип файла и его размер, а имя формируется на стороне сервера. Это позволяет избежать загрузки недопустимого содержимого.

Для контроля состояния системы ведётся журнал событий. Он фиксирует попытки входа и административные действия. Это позволяет отслеживать возможные отклонения в работе приложения.

Таблица 3 – Существующие решения для записи на спортивные секции ВУЗов

Угроза	Реализованная мера
SQL-инъекция	Параметризованные запросы
Межсайтовый скриптинг (XSS)	Очистка входных данных и автоматическое экранирование отображаемого контента
Перебор пароля	Ограничение частоты обращений к маршрутам авторизации (rate-limit)
Массовая регистрация	Контроль количества регистрационных запросов за установленный период времени
Несанкционированный доступ	Ролевая модель пользователей с разграничением прав доступа
Загрузка вредоносных файлов	Проверка типа и размера загружаемых файлов, сохранение под уникальным именем
Подозрительная активность	Журналирование попыток входа и административных действий

2.7 Внедрение и эксплуатация информационной системы

Разработанное веб-приложение проектировалось с учётом возможности его практического внедрения в инфраструктуру образовательной организации. Архитектура системы и выбранный технологический стек

позволяют развернуть продукт как в тестовой среде, так и в промышленной эксплуатации без существенных изменений программного кода.

Система допускает несколько вариантов размещения, что повышает её гибкость при интеграции в существующую цифровую среду университета.

На этапе тестирования приложение функционирует в локальном режиме. Клиентская часть запускается через инструмент сборки, а серверная часть — через среду выполнения Node.js. Такой режим удобен для разработки, демонстрации и первичной проверки работоспособности.

Для промышленного внедрения предусмотрено размещение системы на удалённом сервере. Возможны следующие варианты:

- развёртывание на виртуальном сервере университета;
- размещение в облачной среде с выделенной виртуальной машиной;
- использование специализированной платформы развёртывания с поддержкой постоянного хранения данных.

При размещении в производственной среде серверная часть запускается как фоновый процесс, обеспечивающий непрерывную обработку HTTP-запросов. Клиентская часть предварительно собирается в оптимизированную версию и размещается как статический ресурс.

Для организации внешнего доступа рекомендуется использование reverse-проxy, который выполняет функции маршрутизации запросов и обеспечивает дополнительный уровень изоляции серверного приложения.

Использование прокси-сервера позволяет:

- скрыть внутреннюю структуру приложения;
- ограничить прямой доступ к серверному порту;
- обеспечить централизованное управление входящими соединениями.

Передача данных между пользователем и сервером должна осуществляться по защищённому протоколу HTTPS. Наличие

SSL-сертификата предотвращает перехват персональных данных и соответствует требованиям обработки информации в образовательной среде.

База данных системы реализована в виде файла SQLite, что упрощает процедуру резервного копирования. Для обеспечения сохранности информации рекомендуется регулярное создание резервных копий базы данных с хранением резервов на отдельном носителе. Дополнительно следует предусмотреть резервное копирование каталога загруженных пользовательских файлов.

В процессе промышленной эксплуатации необходимо обеспечить:

- мониторинг работоспособности серверной части;
- контроль журналов событий безопасности;
- своевременное обновление зависимостей; - резервное копирование данных.

Организационная сторона внедрения включает назначение ответственного администратора системы, проведение инструктажа преподавателей и информирование студентов о переходе на электронный формат записи.

Переход к эксплуатации может быть реализован поэтапно. На первом этапе система используется параллельно с существующим механизмом записи, что позволяет выявить возможные недостатки и провести корректировку. После тестового периода осуществляется полный переход к цифровому формату.

Таким образом, разработанное веб-приложение обладает практической готовностью к внедрению и может быть интегрировано в информационную инфраструктуру образовательной организации без существенных затрат и структурных изменений.

Выводы по второй главе

Во второй главе была выполнена практическая разработка веб-приложения для записи на спортивные секции Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского. На основе

результатов теоретического исследования, представленного в первой главе, сформирован и реализован технологический стек, включающий Node.js и Express.js для серверной части, React и Vite для клиентского интерфейса, а также SQLite в качестве системы хранения данных.

В ходе реализации были последовательно решены поставленные задачи: осуществлён выбор инструментальных средств разработки, создан адаптивный пользовательский интерфейс с ориентацией на использование с различных устройств, реализована программная архитектура по схеме «клиент — сервер — база данных». Особое внимание уделено проектированию структуры базы данных, обеспечивающей логическую связанность сущностей и целостность информации о пользователях, спортивных секциях, расписании занятий и заявках.

Разработанное веб-приложение обеспечивает полный цикл взаимодействия между основными участниками процесса — студентами, преподавателями и администрацией университета. Студенты получают доступ к каталогу секций, могут подавать заявки и отслеживать их статус. Преподаватели имеют инструменты для управления расписанием и обработки заявок. Администратор осуществляет контроль пользователей, секций и состояния системы в целом.

Дополнительно были рассмотрены вопросы обеспечения информационной безопасности и практического внедрения системы. Реализованы механизмы разграничения доступа, ограничения частоты запросов, защиты от SQL-инъекций и контроля загрузки файлов. Разработаны рекомендации по развёртыванию и эксплуатации системы в условиях образовательной организации.

Таким образом, во второй главе создан функционально завершённый программный продукт, соответствующий поставленным целям и задачам работы. Практическая реализация подтвердила корректность выбранных архитектурных решений и продемонстрировала возможность внедрения

цифрового инструмента для повышения эффективности организации спортивной деятельности в вузе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках дипломной работы была успешно выполнена разработка вебприложения для автоматизации процесса записи студентов на спортивные секции Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского. Актуальность работы обусловлена необходимостью модернизации традиционных, часто бумажных методов организации спортивно-массовой работы в вузах и внедрения современных цифровых решений, отвечающих требованиям удобства, прозрачности и эффективности.

В ходе исследования были решены все поставленные задачи. В первой главе проведен анализ предметной области, изучены теоретические основы разработки веб-приложений и сформулированы функциональные и нефункциональные требования к системе. На основе анализа был выбран современный и эффективный технологический стек: Node.js с фреймворком Express.js для серверной части, React с сборщиком Vite для клиентского интерфейса и легковесная СУБД SQLite для хранения данных.

Практическая реализация, описанная во второй главе, подтвердила правильность выбранных решений. Была разработана трёхуровневая архитектура приложения, создана нормализованная схема базы данных, реализован адаптивный пользовательский интерфейс, ориентированный на использование с мобильных устройств. Ключевым результатом является работоспособное веб-приложение, предоставляющее:

Студентам - интуитивный доступ к каталогу секций, системе интеллектуального поиска, онлайн-записи и личному кабинету.

Преподавателям - инструменты для управления секциями, расписанием, группами студентов, ведения электронного журнала и коммуникации.

Разработаны и включены в работу подробные руководства для всех категорий пользователей, что обеспечивает готовность системы к внедрению и снижает порог её освоения.

Практическая ценность исследования заключается в создании конкретного программного продукта, который может быть непосредственно интегрирован в образовательный процесс КГУ им. К.Э. Циолковского. Внедрение приложения позволит оптимизировать административные процедуры, повысить информированность и вовлеченность студентов в спортивную жизнь вуза, обеспечить прозрачность формирования групп и создать единое цифровое пространство для управления физкультурноспортивной деятельностью.

Таким образом, цель дипломной работы - разработка веб-приложения для записи на спортивные секции вуза - достигнута. Созданное решение является актуальным, функционально завершенным и технически реализованным инструментом, способствующим цифровой трансформации организации спортивной работы в высшем учебном заведении.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Все про Node.js: [Электронный ресурс].
URL:<https://ru.hexlet.io/blog/posts/zachem-izuchat-node-js-ili-operspektivahbekenda-na-javascript>
2. ГОСТ Р 52872-2019 - ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ И ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ В ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВОЙ ФОРМЕ: [Электронный ресурс.] URL:<https://docs.cntd.ru/document/1200167693>
3. ФЗ-152 "О персональных данных": [Электронный ресурс.] URL:
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/
4. ГОСТ Р 52872-2019 “Требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограничениями жизнедеятельности”: [Электронный ресурс.] URL:<https://docs.cntd.ru/document/1200167693>

5. Гутман Г.Н. Объектно-реляционная СУБД PostgreSQL : учебное пособие / Гутман Г.Н.. — Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2016. — 125 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/90660.html> (дата обращения: 12.05.2025).
6. Титов А.А. Технические средства защиты информации : учебное пособие / Титов А.А.. — Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2010. — 194 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/13989.html> (дата обращения: 12.05.2025).
7. Программирование на PL/SQL : учебно-методическое пособие по дисциплине Базы данных / . — Москва : Московский технический университет связи и информатики, 2016. — 24 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/61528.html> (дата обращения: 12.05.2025).
8. Вагин, Д. В. Современные технологии разработки веб-приложений : учебное пособие / Д. В. Вагин, Р. В. Петров. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2019. — 52 с. — ISBN 978-577823939-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/98738.html>
9. Савельев, А. О. Проектирование и разработка веб-приложений на основе технологий Microsoft : учебное пособие / А. О. Савельев, А. А. Алексеев. — 4е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 418 с. — ISBN 978-5-4497-1650-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/120486.html> (дата обращения: 12.05.2025).
10. Елисеев, А. И. Разработка программных интерфейсов веб-приложений с использованием фреймворка FastAPI : учебное пособие / А. И. Елисеев, Ю. В. Минин. — Тамбов : Тамбовский государственный технический университет,

ЭБС АСВ, 2024. — 80 с. — ISBN 978-5-8265-2821-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. —

URL:<https://www.iprbookshop.ru/148486.html> (дата обращения: 12.05.2025).

11. Аверченков В.И. Защита персональных данных в организации : монография / Аверченков В.И., Рытов М.Ю., Гайнулин Т.Р. — Брянск : Брянский государственный технический университет, 2012. — 124 с. — ISBN 5-89838-382-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/6993.html>

12. Петренко В.И. Защита персональных данных в информационных системах : учебное пособие / Петренко В.И.. — Ставрополь : СевероКавказский федеральный университет, 2016. — 201 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL:<https://www.iprbookshop.ru/66023.html> (дата обращения: 12.05.2025).

13. Долженко, А. И. Управление информационными системами : учебное пособие / А. И. Долженко. — 4-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2025. — 180 с. — ISBN 978-5-4497-0911-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. —

URL:<https://www.iprbookshop.ru/146409.html> (дата обращения: 12.05.2025).

14. Гаспарян М.С. Информационные системы и технологии : учебное пособие / Гаспарян М.С., Лихачева Г.Н.. — Москва : Евразийский открытый институт, 2011. — 370 с. — ISBN 978-5-374-00192-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. —

URL:<https://www.iprbookshop.ru/10680.html> (дата обращения: 12.05.2025).

15. Воронцов Ю.А. Облачные информационные системы : учебное пособие / Воронцов Ю.А., Ерохин А.Г.. — Москва : Московский технический университет связи и информатики, 2015. — 63 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. —

URL:<https://www.iprbookshop.ru/92433.html> (дата обращения: 12.05.2025).

16. Нестеров С.А., Основы информационной безопасности : учебное пособие / Нестеров С.А.. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2014. — 322 с. — ISBN 97857422-4331-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/43960.html> (дата обращения: 12.05.2025).
17. ГОСТ Р 59335-2021. Системная инженерия. Управление знаниями о системе и защита информации / Разработан ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ». — Москва : Стандартинформ, 2021. — 32 с. — Текст : электронный // Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии : [сайт]. — URL: <https://vsegost.com/Catalog/75/75122.shtml/> (дата обращения: 12.05.2025).
18. ГОСТ Р ИСО 15408-2012. Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий / Разработан ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ». — Москва : Стандартинформ, 2012. — 136 с. — Текст : электронный // Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии : [сайт]. — URL: <https://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=182696/> (дата обращения: 12.05.2025).
19. Благодаров А.В. Клиент-серверные приложения баз данных : учебное пособие / Благодаров А.В., Гринченко Н.Н., Громов А.Ю.. — Рязань : Рязанский государственный радиотехнический университет, 2017. — 72 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/121838.html> (дата обращения: 12.05.2025).
20. Ткачев О.А. Создание и манипулирование базами данных средствами СУБД Microsoft SQL Server 2008 : учебное пособие / Ткачев О.А.. — Москва : Московский городской педагогический университет, 2013. — 152 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/26613.html> (дата обращения: 12.05.2025).

21. Татарникова, Т. М. Системы управления базами данных : учебное пособие / Т. М. Татарникова. — Санкт-Петербург : Российский государственный гидрометеорологический университет, 2004. — 88 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/12525.html> (дата обращения: 12.05.2025).
22. Кусмарцева Н.Н. Разработка и эксплуатация удаленных баз данных : учебное пособие / Кусмарцева Н.Н.. — Волгоград : Волгоградский институт бизнеса, 2009. — 141 с. — ISBN 978-5-9061-7236-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/11343.html> (дата обращения: 12.05.2025).
23. Инструментальный контроль и защита информации : учебное пособие / Н.А. Свиначев [и др.].. — Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2013. — 192 с. — ISBN 978-5-000320181. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/47422.html>
24. Алексеев В.А. Основы проектирования и реализации баз данных : методические указания к проведению лабораторных работ по курсу «Базы данных» / Алексеев В.А.. — Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2014. — 26 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/55122.html> (дата обращения: 12.05.2025)
25. ГОСТ Р ИСО 15408-2012. Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий / Разработан ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ». — Москва : Стандартинформ, 2012. — 136 с. — Текст : электронный // Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии : [сайт]. — URL: <https://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=182696/> (дата обращения: 12.05.2025).

26. ГОСТ Р 52292-2004 "Электронный обмен информацией. Терминология".
— Текст : электронный // СПС "КонсультантПлюс" : [сайт]. —
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153298/ (дата обращения: 12.05.2025).
27. ГОСТ Р 59335-2021. Системная инженерия. Управление знаниями о системе и защита информации / Разработан ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ».
— Москва : Стандартинформ, 2021. — 32 с. — Текст : электронный // Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии : [сайт].
— URL: <https://vse gost.com/Catalog/75/75122.shtml/> (дата обращения: 12.05.2025).
28. Методы и средства инженерно-технической защиты информации : учебное пособие / В.И. Аверченков [и др.].. — Брянск : Брянский государственный технический университет, 2012. — 187 с. — ISBN 589838357-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/7000.html> (дата обращения: 12.05.2025).
29. Башлы П.Н. Информационная безопасность и защита информации : учебное пособие / Башлы П.Н., Бабаш А.В., Баранова Е.К.. — Москва : Евразийский открытый институт, 2012. — 311 с. — ISBN 978-5-374-00301-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/10677.html> (дата обращения: 12.05.2025).
30. FastAPI и LlamaIndex RAG: API для LLM с Ollama. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=vntNI33wrcI> (дата обращения: 20.09.2025).
31. FastAPI документация: быстрый веб-фреймворк Python. URL: <https://fastapi.tiangolo.com/> (дата обращения: 11.11.2025).
32. React TypeScript SPA с Three.js. URL: <https://github.com/pmndrs/reactthreefiber/tree/master/example> (дата обращения: 25.11.2025).

33. Node.js — среда выполнения JavaScript. URL: <https://nodejs.org/> (дата обращения: 23.11.2025).
34. Lucide React — библиотека иконок для React. URL: <https://lucide.dev/> (дата обращения: 19.11.2025).
35. React Router — библиотека маршрутизации для React. URL: <https://reactrouter.com/> (дата обращения: 16.11.2025).
36. Бурков, А. В. Проектирование информационных систем в Microsoft SQL Server 2008 и Visual Studio 2008 : учебное пособие / А. В. Бурков. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 310 с. — ISBN 978-5-4497-0353-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/89466.html> (дата обращения: 12.05.2025).
37. RabbitMQ - Messaging that just works [Электронный ресурс]. - 2023. URL: <https://www.rabbitmq.com/> (дата обращения: 12.05.2025).
38. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 – Рекомендации по доступности веб-контента 2.1: [Электронный ресурс]. URL: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>
39. Самарев, Р. С. Создание простейших веб-приложений с помощью Ruby on Rails и AJAX : методические указания к выполнению практикума № 5 и лабораторной работы № 5 по дисциплинам «Языки интернетпрограммирования» и «Практикум по интернет-программированию» / Р. С. Самарев. — Москва : Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2015. — 56 с. — ISBN 978-5-7038-4218-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/134987.html> (дата обращения: 12.05.2025)
40. MDN Web Docs. Руководства по HTML5 и современному JavaScript. URL: <https://developer.mozilla.org/> (дата обращения 26.11.2025).

41. npm — менеджер пакетов для JavaScript. URL: <https://www.npmjs.com/> (дата обращения: 24.11.2025).
42. GitHub — платформа для хостинга IT-проектов. URL: <https://github.com/> (дата обращения: 24.11.2025).
43. React Hook Form — библиотека для работы с формами. URL: <https://reacthook-form.com/> (дата обращения: 20.11.2025).
44. Vite — инструмент сборки для фронтенд-разработки. URL: <https://vite.dev/> (дата обращения: 16.11.2025).
45. TypeScript — типизированное надмножество JavaScript. URL: <https://www.typescriptlang.org/> (дата обращения: 15.11.2025).